

Domácí úkol 8.2

Patrik Štencel

David Hromádka

Pokud dosadíme vlastní vektor $\mathbf{x}$ s vlastním číslem λ dostaneme $\lambda(\lambda^2 + 1)^2 \mathbf{x} = \mathbf{0}$. Z toho plyne $\lambda(\lambda^2 + 1) = 0$, což splňují jen čísla $0, \pm i$. Aby matice byla diagonalizovatelná znamená, že každý vlastní vektor má stejnou geometrickou násobnost jako algebraickou. Pokud má reálná matice komplexní vlastní číslo, má jako vlastní číslo i jemu sdružené, takže máme jen dvě možnosti na vlastní čísla buď 0 s algebraickou násobností 3 , nebo $0, i, -i$ každé s násobností 1 . Druhý případ je diagonalizovatelný, protože každé vlastní číslo má geometrickou násobnost aspoň 1 . U prvního případu si uvědomme, že pak je matice A podobná matici J , která je horní trojúhelníková s nulami na diagonále, takže bychom měli $J(J^2 + I)^2 = 0$, ale $J^2 + I$ je regulární (horní trojúhelníková s jedničkami na diagonále), takže můžeme vynásobit zprava inverzem a dostaneme $J = 0$, což by znamenalo, že A je diagonalizovatelná.